

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 O
4 O	24 X	44 O
5 O	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 X	57 O
18 X	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1회 (I -1 화학의 기초, I -2 우리 생활과 화학)

1	O	물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다. 해설 · 성질의 단위는 분자다.
2	X	O ₂ 는 삼원자분자이다. 옳은 문장 · O ₂ 는 이원자분자이다. 해설 · 산소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.
3	O	NH ₃ 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다. 해설 · N 1개 + H 3개 = 4원자.
4	O	플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 해설 · 플루오린의 원자가 전자가 7개이기 때문.
5	O	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 HO이다. 해설 · 원자수를 2로 나눈 가장 간단한 정수비.
6	O	전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다. 해설 · 전자는 양성자의 약 1/1840 질량.
7	O	중성자는 전하를 띠지 않는다. 해설 · 중성자의 전하량은 0.
8	O	중성 원자에서 전자 수는 양성자 수와 같다. 해설 · 중성 조건은 양성자수=전자수.
9	X	전자는 원자핵 안에 들어 있다. 옳은 문장 · 전자는 원자핵 밖에 존재한다. 해설 · 핵은 양성자와 중성자. 전자는 핵 주위에 있다.
10	X	Ne은 최외각 전자가 2개로 안정하다. 옳은 문장 · Ne은 최외각 전자가 8개로 안정하다. 해설 · 네온은 옥텟을 만족하는 18족.
11	O	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같다. 해설 · 족=원자가전자 수.
12	O	Na은 1족 원소이다. 해설 · 나트륨은 원자가전자 1개인 알칼리 금속.
13	X	비금속 원자는 전자를 잃어 음이온이 된다. 옳은 문장 · 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. 해설 · 음이온은 전자를 얻어 형성된다.
14	O	Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다. 해설 · 13족은 전자 3개를 잃어 +3가.
15	X	산소 분자(O ₂)의 결합은 이온결합이다. 옳은 문장 · 산소 분자(O ₂)의 결합은 공유결합이다. 해설 · 비금속끼리 전자쌍을 공유하는 공유결합.
16	X	금속 원자 사이의 결합은 이온결합이다. 옳은 문장 · 금속 원자 사이의 결합은 금속결합이다. 해설 · 자유전자에 의한 금속결합.
17	O	기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다. 해설 · 기체는 입자 간 인력이 약해 용기를 채운다.
18	X	공기는 순물질이다. 옳은 문장 · 공기는 혼합물이다. 해설 · 질소, 산소 등이 섞인 균일 혼합물.

19	X	설탕물은 순물질이다. 옳은 문장 · 설탕물은 혼합물이다. 해설 · 설탕과 물이 섞인 혼합물.
20	X	다이아몬드는 화합물이다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. 해설 · 탄소 한 종류로만 이루어져 있다.
21	O	종이가 타는 것은 화학변화이다. 해설 · 연소로 새로운 물질이 생긴다.
22	X	얼음이 녹는 것은 화학변화이다. 옳은 문장 · 얼음이 녹는 것은 물리변화이다. 해설 · 상태만 변하고 화학식은 그대로.
23	O	색깔은 물리적 성질이다. 해설 · 물질 종류가 바뀌지 않아도 관찰되는 성질.
24	X	CaO는 분자이다. 옳은 문장 · CaO는 분자가 아니다. 해설 · 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
25	X	루이스 전자점식에서는 안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로 표시한다. 옳은 문장 · 루이스 전자점식에서는 원자가 전자만 점으로 표시한다. 해설 · 안쪽 껍질 전자는 표시하지 않는다.
26	O	반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다. 해설 · Al은 반응성이 커서 가장 늦게 사용.
27	X	지각에서 두 번째로 많은 원소는 알루미늄이다. 옳은 문장 · 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. 해설 · 질량비 $O > Si > Al > Fe$.
28	O	인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다. 해설 · 질량비 $O > C > H$.
29	O	N_2 는 삼중결합을 가져 반응성이 작다. 해설 · 강한 삼중결합 때문에 안정하다.
30	O	하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다. 해설 · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

31	O	원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. 해설 · $^{12}\text{C} = 12$ 를 기준으로 정한 상대값.
32	X	원자량의 단위는 g이다. 옳은 문장 · 원자량은 상대적 값으로 단위가 없다. 해설 · 상대질량이므로 단위가 없다.
33	O	평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다. 해설 · 존재비 가중평균.
34	X	평균 원자량은 항상 정수이다. 옳은 문장 · 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. 해설 · 존재비 가중평균이라 보통 비정수.
35	O	동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. 해설 · 같은 원소, 다른 질량수.
36	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
37	X	분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 곱한 값이다. 옳은 문장 · 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 더한 값이다. 해설 · 원자량의 합이 분자량.
38	O	NaCl 처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다. 해설 · 이온결정은 화학식량으로 표현.
39	O	1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자 수이다. 해설 · 아보가드로 수만큼의 입자 묶음.
40	O	어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다. 해설 · 물질량(g/mol) = 화학식량.
41	O	0°C , 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 표준 상태에서 기체 1몰의 부피.
42	X	0°C , 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체의 종류에 따라 다르다. 옳은 문장 · 0°C , 1기압에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 22.4 L이다. 해설 · 아보가드로 법칙에 따라 종류와 무관.
43	O	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
44	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$.
45	X	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다. 옳은 문장 · CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. 해설 · $12 + 1 \times 4 = 16$.
46	O	산소 분자 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. 해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.
47	O	질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다. 해설 · ^{12}C 12 g = 1몰.
48	O	몰수는 질량을 물질량으로 나누어 구한다. 해설 · $n = m / M$.
49	X	H_2O 9 g은 1몰이다. 옳은 문장 · H_2O 18 g이 1몰이다. 해설 · 물의 분자량은 18, 9 g은 0.5몰.

50	O	0°C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다. 해설 · 표준 상태 몰부피 22.4 L 이용.
51	X	같은 질량의 H ₂ 와 O ₂ 중 몰수가 더 큰 것은 O ₂ 이다. 옳은 문장 · 같은 질량의 H ₂ 와 O ₂ 중 몰수가 더 큰 것은 H ₂ 이다. 해설 · 몰수 = 질량 ÷ 분자량이라 질량이 같으면 분자량이 작은 쪽의 몰수가 크다. 32 g이면 H ₂ 는 32 ÷ 2 = 16몰, O ₂ 는 32 ÷ 32 = 1몰로 H ₂ 가 16배 많다.
52	O	분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다. 해설 · $n = m / M$ 에서 M이 크면 n이 작다.
53	O	수소 분자 H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.
54	O	0°C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다. 해설 · 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 밀도(g/L)에 22.4 L/mol을 곱하면 기체 1몰의 질량(g/mol)이 되므로 분자량과 수치가 같다.
55	O	같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다. 해설 · $PV = nRT$ 에서 T, V 일정이면 n은 P에 비례.
56	O	물 분자 6.02×10^{23} 개의 질량은 18 g이다. 해설 · 물 1몰 = 18 g.
57	O	동위원소는 질량수가 서로 다르다. 해설 · 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
58	X	어떤 원소의 평균 원자량은 가장 존재비가 큰 동위원소의 질량수와 항상 같다. 옳은 문장 · 평균 원자량은 존재비 가중평균이라 특정 동위원소의 질량수와 다를 수 있다. 해설 · 평균 원자량은 동위원소의 질량을 존재비로 가중평균한 값이다. 염소는 ³⁵ Cl 약 75 %, ³⁷ Cl 약 25 %라 $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$ 로, 가장 많은 ³⁵ Cl의 질량수 35와 다르다.
59	O	분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다. 해설 · 같은 분자식은 같은 실험식으로 환원된다.
60	O	0°C, 1기압에서 CO ₂ 11.2 L는 0.5몰이다. 해설 · 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 CO ₂ 11.2 L는 $11.2 \div 22.4 = 0.5$ 몰이고, 질량으로는 $0.5 \times 44 = 22$ g이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다.
- 2 O_2 는 이원자분자이다. [교정]
- 3 NH_3 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다.
- 4 플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.
- 5 과산화 수소 H_2O_2 의 실험식은 HO이다.
- 6 전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다.
- 7 중성자는 전하를 띠지 않는다.
- 8 중성 원자에서 전자 수는 양성자 수와 같다.
- 9 전자는 원자핵 밖에 존재한다. [교정]
- 10 Ne은 최외각 전자가 8개로 안정하다. [교정]
- 11 같은 족 원소는 원자가전자 수가 같다.
- 12 Na은 1족 원소이다.
- 13 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. [교정]
- 14 Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다.
- 15 산소 분자(O_2)의 결합은 공유결합이다. [교정]
- 16 금속 원자 사이의 결합은 금속결합이다. [교정]
- 17 기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다.
- 18 공기는 혼합물이다. [교정]
- 19 설탕물은 혼합물이다. [교정]
- 20 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. [교정]
- 21 종이가 타는 것은 화학변화이다.
- 22 얼음이 녹는 것은 물리변화이다. [교정]
- 23 색깔은 물리적 성질이다.
- 24 CaO는 분자가 아니다. [교정]
- 25 루이스 전자점식에서는 원자가 전자만 점으로 표시한다. [교정]

I -2

- 26 반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다.
- 27 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. [교정]
- 28 인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다.
- 29 N_2 는 삼중결합을 가져 반응성이 작다.
- 30 하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다.

I -3

- 31 원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다.
- 32 원자량은 상대적 값으로 단위가 없다. [교정]
- 33 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다.
- 34 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. [교정]
- 35 동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다.

- 36 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]
- 37 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 더한 값이다. [교정]
- 38 NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.
- 39 1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자 수이다.
- 40 어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다.
- 41 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 42 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 22.4 L이다. [교정]
- 43 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
- 44 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
- 45 CH₄ 1몰의 질량은 16 g이다. [교정]
- 46 산소 분자 O₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.
- 47 질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다.
- 48 몰수는 질량을 물질량으로 나누어 구한다.
- 49 H₂O 18 g이 1몰이다. [교정]
- 50 0°C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다.
- 51 같은 질량의 H₂와 O₂ 중 몰수가 더 큰 것은 H₂이다. [교정]
- 52 분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다.
- 53 수소 분자 H₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.
- 54 0°C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다.
- 55 같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다.
- 56 물 분자 6.02×10^{23} 개의 질량은 18 g이다.
- 57 동위원소는 질량수가 서로 다르다.
- 58 평균 원자량은 존재비 가중평균이라 특정 동위원소의 질량수와 다를 수 있다. [교정]
- 59 분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다.
- 60 0°C, 1기압에서 CO₂ 11.2 L는 0.5몰이다.